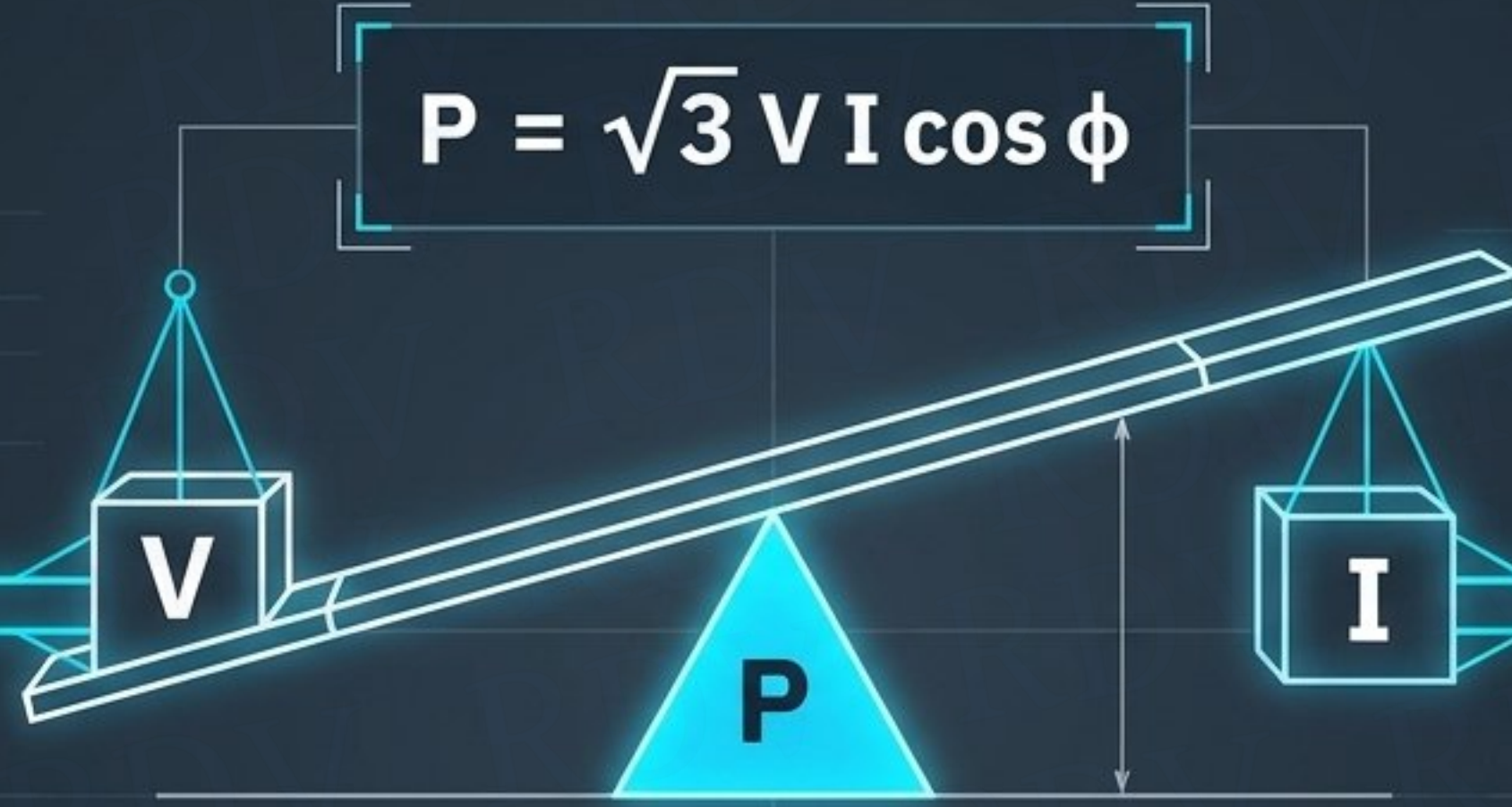


હાઈ-વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશનનું મિશનનું ભૌતિકશાસ્ત્ર

આધુનિક પાવર ગ્રીડની રચના,
કાર્યક્ષમતા અને આર્થિક
વ્યવહારિકતા પાછળનું ગણિત.

મૂળભૂત સિદ્ધાંત: વોલ્ટેજ અને કરંટ વચ્ચેનો વ્યસ્ત સંબંધ



જ્યારે ટ્રાન્સમિટ થતો પાવર (P) અચળ હોય છે, ત્યારે વોલ્ટેજ (V) વધારવાથી સમાન પાવર મોકલવા માટે જરૂરી કરંટ (I) ઘટે છે. આ એક સરળ સમીકરણ આખી ગ્રીડની ડિઝાઇન નક્કી કરે છે.

કરંટનું જોખમ: ઘાતાંકીય ઉર્જાનો વ્યય

ટ્રાન્સમિશન લાઈનમાં પાવર લોસ
કરંટના વર્ગ (I^2) ના પ્રમાણમાં હોય છે.

ગાણિતિક ઉદાહરણ: જો વોલ્ટેજ 10 ગણો
વધારવામાં આવે, તો કરંટ $1/10$ થઈ જાય છે.
પરિણામે, I^2R લોસ સીધો $1/100$ થઈ જાય છે!



HVAC એડવાન્સેજ મેટ્રિક્સ:

7 ફાયદાઓનું માળખું

હાઈ-વોલ્ટેજ
(ઓછો કરંટ)

ભૌતિકશાસ્ત્ર અને કાર્યક્ષમતા

- લોસમાં ઘટાડો
- ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા
- વોલ્ટેજ ડ્રોપ કંટ્રોલ

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇકોનોમિક્સ

- કંડક્ટરની સાઈઝમાં ઘટાડો
- બલ્ક પાવર ટ્રાન્સફર

મેકો ગ્રીડ યુટિલિટી

- લાઈનનો મહત્તમ ઉપયોગ
- ઇન્ટરકનેક્ટેડ સિસ્ટમ્સ

સ્તંભ 1: પાવર ઇન્ટિગ્રિટી અને કાર્યક્ષમતા



$$P_{\text{loss}} = I^2 R$$

ટ્રાન્સમિશન લોસમાં
નોંધપાત્ર ઘટાડો.
(ઓછી ગરમી પેદા થાય છે).



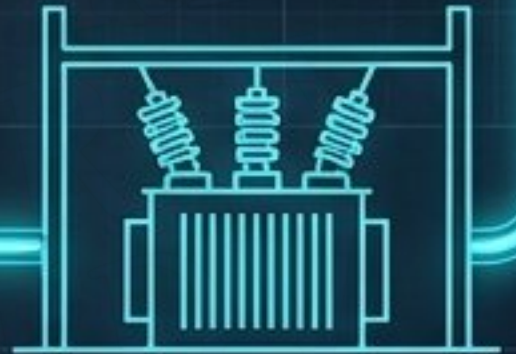
$$\eta = \frac{\text{Power delivered}}{\text{Power transmitted}} \times 100$$

(લોસ ઘટવાથી એકંદર
કાર્યક્ષમતા વધે છે).



$$\text{Voltage Drop} \sim I^2 Z$$

રિસિવિંગ એન્ડ પર
વોલ્ટેજ ડ્રોપમાં ઘટાડો.
(યોગ્ય વોલ્ટેજ લેવલ
જળવાઈ રહે છે).



સ્તંભ 2: ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇકોનોમિક્સ

IMPRACTICAL DESIGN



OPTIMIZED SOLUTION



Conductor Size: -40%



Cost Savings

કંડક્ટરની સાઈઝમાં ઘટાડો

ઓછો કરંટ વહન કરવા માટે પાતળા કંડક્ટરની જરૂર પડે છે, જે સામગ્રી અને ખર્ચ બચાવે છે.

બલ્ક પાવરનું આર્થિક ટ્રાન્સમિશન

Distance: >500km



દૂરના સ્થળોએ (હાઈડ્રો, સોલર, વિન્ડ) ઉત્પન્ન થતી મોટી માત્રાની ઊર્જાને શહેરો સુધી સસ્તામાં પહોંચાડવી શક્ય બને છે.

Power Transfer: MAX



લાઈનનો બહેતર ઉપયોગ

અતિશય કરંટ વિના હાલના ટ્રાન્સમિશન કોરિડોર દ્વારા મહત્તમ પાવર ટ્રાન્સફર.

સ્તંભ ૩: ઇન્ટરકનેક્ટેડ મેફો ગ્રીડ

હાઇ-વોલ્ટેજ નેટવર્ક વિવિધ પાવર સ્ટેશનો અને શહેરોને એકબીજા સાથે જોડે છે, જે આખા દેશની ગ્રીડને જીવંત રાખે છે.



ગાણિતિક સાબિતી: 100 MW પાવર ટ્રાન્સમિશનનો પડકાર

મિશન પેરામીટર્સ:

- લક્ષ્ય: 100 MW થ્રી-ફેઝ પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવો
- લાઈન રેઝિસ્ટન્સ (R): 10Ω પ્રતિ ફેઝ
- પાવર ફેક્ટર ($\cos \phi$): 1.0

આપણે બે અલગ અલગ સિસ્ટમની સરખામણી કરીશું: એક જૂની 11 kV લાઈન અને આધુનિક 110 kV લાઈન. આ ગણતરી સાબિત કરશે કે શા માટે 11 kV નો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે અશક્ય છે.



A/B ટેસ્ટ ફેઝ 1: કરંટની ગણતરી ($I = P / \sqrt{3}V$)

11 kV સિસ્ટમ

$$I = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 11 \times 10^3}$$

પરિણામ: $I \approx 5249 \text{ A}$
(અત્યંત ભયજનક સ્તર)

110 kV સિસ્ટમ

$$I = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 110 \times 10^3}$$

પરિણામ: $I \approx 525 \text{ A}$
(સુરક્ષિત અને વ્યવહારુ)



ગાણિતિક ક્લાઈમેક્સ: ભૌતિક અશક્તિની વાસ્તવિકતા



11 kV લોસ:

$$P_{\text{loss}} = 3(5249)^2(10) \approx 825.9 \text{ MW}$$



અશક્ય! મોકલેલા 100 MW પાવર કરતાં
લોસ 8 ગણો વધારે છે.

100 MW (Total Power Transmitted)

110 kV લોસ:

$$P_{\text{loss}} = 3(525)^2(10) \approx 8.27 \text{ MW}$$



કાર્યક્ષમ! લોસ માત્ર 8%
ની આસપાસ છે.



ડાયગ્નોસ્ટિક ડેશબોર્ડ: અંતિમ પરિણામ

પેરામીટર	11 kV સિસ્ટમ	110 kV સિસ્ટમ
ટ્રાન્સમિટ કરેલ પાવર	100 MW	100 MW
લાઈન વોલ્ટેજ	11 kV	110 kV
કરંટ (I)	5249 A ✗	525 A ✓
લાઈન રેઝિસ્ટન્સ	10 Ω	10 Ω
I^2R પાવર લોસ	825.9 MW ✗	8.27 MW ✓
સાપેક્ષ લોસ (Relative Loss)	અત્યંત વધારે (Very High)	ખૂબ ઓછો (Much Lower)

નિષ્કર્ષ: ગ્રીડ ડિઝાઇનનો અતૂટ નિયમ

હાઇ-વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન એ કોઈ એન્જિનિયરિંગ વિકલ્પ નથી; આધુનિક પાવર ગ્રીડને ભૌતિક અને આર્થિક રીતે શક્ય બનાવવા માટે તે ભૌતિકશાસ્ત્રની અનિવાર્ય જરૂરિયાત છે. તેના વિના, દૂરના વિસ્તારોમાંથી ઉર્જાનું વહન માત્ર મોંઘું જ નહીં, પરંતુ ગાણિતિક રીતે અશક્ય છે.

